

Epreuve d'Analyse 1 (M111) - Session Normale

- ☞ Commencer par inscrire votre numéro de table sur la copie.
- ☞ Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.
- ☞ La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte à la correction.
- ☞ Documents et calculatrices non autorisées.

Exercice 1. (5.5 pts).....

- 1) Rappeler la caractérisation de la borne inférieure d'une partie non vide minorée A de $\mathbb{R}$, puis l'appliquer pour montrer que :

$$\inf \left\{ 1 + \frac{1}{4n^2}; n \in \mathbb{N}^* \right\} = 1.$$

- 2) Soient A et B deux parties non vides minorées de $\mathbb{R}$ telles que $A + B := \{a + b \mid a \in A \text{ et } b \in B\}$. Montrer que : $\inf(A + B) = \inf(A) + \inf(B)$.
- 3) Soient E et F deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que : $\forall (x, y) \in E \times F, x \leq y$. Montrer que E est majorée, F est minorée et que $\sup(E) \leq \inf(F)$.
- 4) Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq E(nx) - nE(x) \leq n - 1$.

Exercice 2. (2.5 pts).....

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par : $u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n E(kx)$ pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.

- 1) Donner un encadrement de $n^2 u_n$.
- 2) En déduire que $(u_n)_{n \geq 1}$ converge.
- 3) En déduire que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3. (4.5 pts).....

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n - x - 1$ où $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$.

- 1) À l'aide du binôme de Newton, montrer que $f\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0$.
- 2) En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique dans l'intervalle $]1, 1 + \frac{1}{n}[$, on note x_n cette solution. Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 3}$ converge vers 1.
- 3) À l'aide de $n \ln(x_n) = \ln(1 + x_n)$, montrer que $x_n = 1 + \frac{\ln(2)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ (i.e., $x_n - 1 \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln(2)}{n}$).

Exercice 4. (5 pts).....

- 1) Comment la fonction $\varphi : x \rightarrow \arcsin(x)$ est-elle définie ? Montrer qu'elle est dérivable sur $] -1, 1[$ et que sa dérivée est $\varphi'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
- 2) Donner le $DL_3(0)$ de la fonction φ .
- 3) Soit f la fonction définie sur $[-1, 0[\cup]0, 1]$ par : $f(x) = \frac{e^{\arcsin(x)} - \sqrt{1-x^2}}{x}$.
 (i) Montrer que le $DL_2(0)$ de la fonction f est :

$$f(x) \stackrel{DL_2(0)}{=} 1 + x + \frac{x^2}{3} + o(x^2).$$

- (ii) f est-elle prolongeable par continuité en 0 ? Si oui étudier la dérivabilité de ce prolongement en 0.

Rappelez-vous que : $(1+x)^\alpha \stackrel{DL_n(0)}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x > -1$.

Exercice 5. (2.5 pts).....

Soient $\alpha > 0$ et $h : [0, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 telles que $h(0) = 0$. Montrer qu'il existe $c \in [0, \alpha]$ tel que $h'(c) = \frac{2h(\alpha) + \alpha h'(\alpha)}{3\alpha}$.